"به نام او"
درس: فیزیولوژی اعصاب
جلسه: هشتم
استاد: دکتر فیروزجایی
تعداد صفحات: ۲۰

تهیه کنندگان:
فاطمه باقرزاده و مینا رضائی

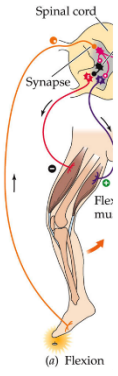
گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲
HUMS

در نخاع علاوه بر این رفلکس‌هایی که در جلسه قبل اشاره کردیم، رفلکس خیلی زیادی داریم تا اینجا رفلکس‌های حرکتی سماتیک (پیکری) را گفتیم یعنی با عضله اسکلتی در تعامل هستند. ما زیاد وارد رفلکس های اتونوم نمی‌شویم یعنی رفلکس‌هایی که در نخاع اند ولی با منشا قطعات اتونوم(سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک) این را شما در دستگاه گوارش و کاردیوسکولار می‌خوانید. تاکید ما در اینجا رفلکس‌های نخاعی سماتیک است و به رفلکس های اتونوم یک اشاره کوچکی می کنیم.

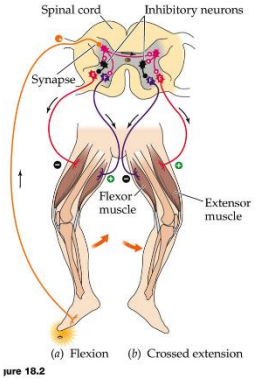
Flexion Reflex (رفلکس خم کننده)

یکی دیگر از رفلکس‌های نخاعی فلکسور رفلکس است. این رفلکس در اثر یک محرک دردناک به راه می افتد. مثلا در تصویر یک محرک دردناک در کف پا اعمال شده و یک فلکشن رفلکس را به راه انداخته، به این صورت که در اثر تحریک گیرنده درد (انتهای آزاد اولین نورون حسی) این نورون پیام را وارد شاخ خلفی (dorsal horn) نخاع می کند، در اینجا می دانیم که مسیر اصلی اطلاعات حسی مربوط به درد اسپاینوتالامیک است اما بخشی از این اطلاعات در نخاع از با اینترنورون‌ها سیناپس‌هایی برقرار می‌کنند که در نهایت باعث تحریک عضله فکسور و مهار عضله اکستنسور میشود، در نتیجه ما یک فلکشن را داریم. این Flexion باعث می‌شود که ما اندام را از خطر دور کنیم. پس فلکشن رفلکس در پاسخ به یک گیرنده درد ایجاد می‌شود. مثل زمانی که به جسم داغ دست می زنیم. به همین دلیل، خیلی وقت ها به فلکشن رفلکس **withdrawal reflexe (رفلکس دور کننده)** هم میگویند چون هدف این رفلکس دور کردن اندام از جسم خطر است.

- در این رفلکس هم به دلیل وجود اینترنورون ها، پلی سیناپتیک است (ممکن است، دی، تری سیناپتیک باشد)



- The **flexor reflex** describes the muscular contraction & limb withdrawal when presented with a noxious stimulus.
- Similar to the stretch reflex, the flexion reflex is intended to protect limbs from damage. Unlike the stretch reflex, the afferent nerves of the flexor reflex do not make direct connections to the motor nerves.

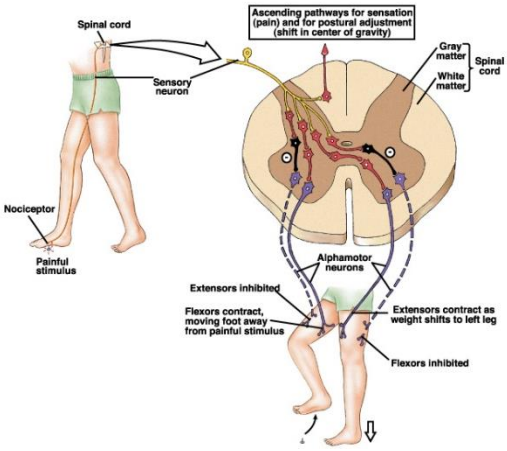


- The **flexor reflex** describes the a muscular contraction & limb withdrawal when presented with a noxious stimulus.
- Thus, your body can recruit a simultaneous muscle contraction, called a **crossed extension reflex**, where the CNS excites a muscle contraction in the opposing leg.

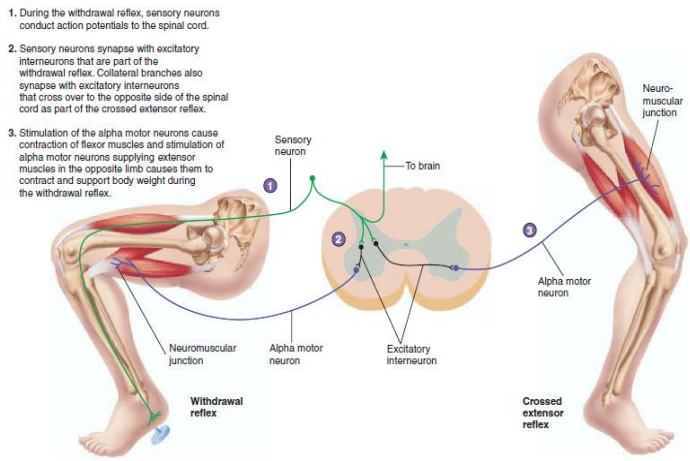
Flexion reflex & crossed extensor reflex

وقتی ما یک فلکشن رفلکس را داریم سمت مقابل یک اکستنشن را هم تجربه می‌کنیم، برای مثال وقتی در پای راست **فلکشن رفلکس** اتفاق می افتد در پای چپ الگویی مخالف سمت مقابل **(اکستنشن)** را تجربه می کنیم. با اینکه در طرف

مقابل من (پای چپ) هیچ محرکی اعمال نشـــده بود. **همواره** Flexion reflex با crossed extensor reflex همراه اســـت، به دلیل اینکه بتواند بدن را در برابر جاذبه زمین حفظ کند.



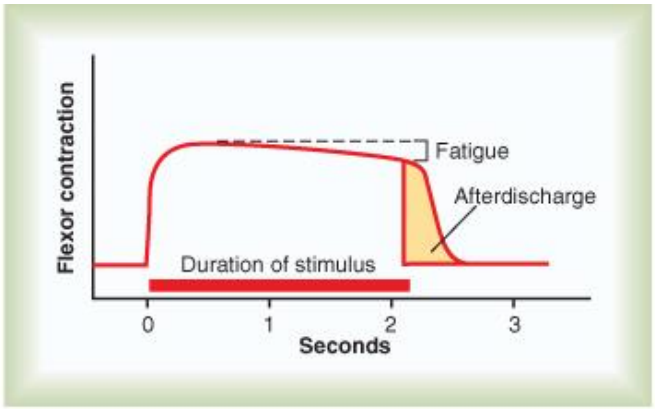
مسیر حسی این رفلکس به چه صورت است؟ نورون حسی تحریک شده در همان ســـمت نخاع الگویی به راه می اندازد که یک فلکشـــن رفلکس را به وجود آورده سـپس این نورون حسـی با یک اینترنون سـیناس برقرار می‌کند، این اینترنورون به سمت مقابل کراس می‌کند و الگویی را کاملا مخالف سمت مقابل به راه می‌اندازد. یعنی عضله اکستنسور تحریک و عضلات فلکسور مهار می شوند در نتیجه اکستنشن را تجربه می‌کنیم.



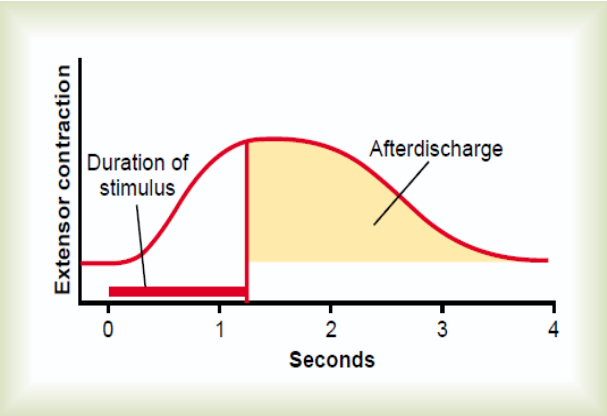
این مدار نخاع از ابتدا وجود داشـته، یعنی تازه ایجاد نشـده پس همواره اگر یـک گیرنـده دردی وارد و یـک فلکســور رفلکســی ایجاد کند در طرف مقابل یک کراس اکســتنســور رفلکس همراهش اســت. به همن دلیل به آن **مدار عصــبی دهی متقابل** هم گفته می‌شود.

خیلی از مدارها در قســمت‌های ســاپورتیکال از جمله نخاع وجود دارد از جمله مدار عصـــب دهی متقابل که می‌تواند همچنین اتفاقی را برای ما رقم بزند. یعنی با اینکه در سـمت مقابل، محرکی اعمال نشده ما رفلکس را تجربه می کنیم.

Myogram of the flexor reflex



میوگرامی (نمودار فعالیت انقباضـی عضـله اسـکلتی) که در شـکل می‌بینیم در مورد فلکســور رفلکس اســت. محور ایکس‌ها میزان انقباض را در طول زمان نشان می‌دهد قسمتی که بولد شده است Duration تحریک را نشـــان می‌دهد یعنی در این محدوده زمان ،محرک را اعمال کردیم. ابتدا محض اینکه محرک را اعمال کردیم فلکشـن رفلکس خیلی سـریع شـروع می‌شـود به مرور همچنان که محرک هسـت به علت خسـتگی عضـلانی یک مقدار از آن انقباض کم می‌شـود که طبیعی اسـت. در پایان تحریک می‌بینیم همچنان انقباض وجود دارد یک تخلیه متقاعب یا After discharge اتفاق می‌افتد یعنی با اینکه محرک نیسـت انقباض(رفلکس ما) هسـت و سـیناپس ها هنوز در حال فعالیت هسـتند. چون این رفلکس مانند رفلکس کششی تک سیناپسی نیست و چند سیناپسی است. با اینکه محرک اولیه (سیناپس اولیه) نیست ولی چون سیناپس‌های بعدی هستند و ممکن است تخلیه متقاعب و مکرر داشته باشند و یک مدت زمانی طول می‌کشد تا فعالیت این سیناپس‌ها تمام شود.



گفتیم فلکسور رفلکس با کراس اکستنسور رفلکس همراه می‌شود میوگرامش را در پایین مشاهده می‌کنید همانطور که می‌بینید برخلاف فلکسور رفلکس بین زمان اعمال تحریک تا شروع رفلکس یک تاخیر یا Delay داریم. می‌دانیم هر سیناپسی که اضافه بشود یک تاخیر سیناپسی را داریم که دلیل آن وجود کراس در مسیر عصبی این رفلکس است. همچنین اینجا می‌بینیم با اینکه تحریک تمام شده است یک After discgarge خیلی طولانی تری نسبت به فلکسور رفلکس داریم که به دلیل وجود سیناپس بیشتر توضیح داده می‌شود.

Positive supportive reaction (رفلکس حمایتی مثبت)



یا واکنش حمایتی مثبت. مثلا در نوزادی که تازه متولد شده در چند ماه اول یکی از معایناتی که انجام می‌دهند و **سلامت نخاع** را می‌سنجند. آن نوزاد را روی پایش قرار می‌دهند باعث می شود در برابر جاذبه زمین یک فشاری به کف پا اعمال شود این بچه باید خودش را در برابر جاذبه زمین نگه دارد و نباید بیفتد. این اتفاق به دلیل رفلکس حمایتی مثبت می‌افتد. یعنی اگر فشار را از کف پا اعمال شود یک رفلکس ایستاننده را به راه می‌اندازد که این منشا نخاعی دارد شما می‌دانید که در آن سن هنوز مسیرهای بالادستی شکل پیدا نکرده ولی انتظار بر این است که رفلکس‌های نخاعی را داشته باشیم.

Cord “Righting” reflexes



رفلکس ایساننده نخاعی در حیوانات هم وجود دارد. اگر حیوان نخاعی باشد یعنی مغز حیوان کامل تخریب شده باشد اگر آن را با به پشت بخوابانید سعی دارد خودش را به حالت قبلی برگرداند.

Scratch Reflex (رفلکس خاراندن)

یک رفلکس بسیار مهم که در خود نخاع وجود دارد. شاید به ظاهر یک فعالیت ساده به نظر برسد ولی وقتی که به مسیرهای رفلکس اش توجه می کنیم یک رفلکس پیچیده پلی سیناپتیک است. در این رفلکس اگر یک حشره در پشت شما یک تحریک اعمال کند شما در اولین مرحله باید تشخیص دهید آنجا کجاست موقعیت آن گزش یا جسم آزاردهنده را تعیین کنید و بعد با حرکات رفت و برگشتی و خاراندن آن جسم مزاحم را دور کنید و بدن را نجات دهید. گفته می‌شود که اگر روی ناحیه پشت و کتف یک حشره بیابد و ما رفلکس خاراندن را انجام دهیم، نشان دهنده فعالیت 19عضله است. پس بنابراین خیلی از رفلکس‌ها با اینکه در سطح نخاع اند ولی به سادگی رفلکس کششی نیستند. به خاطر سیناپس‌های زیادی که دارند پیچیده و دقیق هستند و می‌توانند به حد خیلی زیادی از ما محافظت کنند.

Spinal cord reflexes that cause muscle spasm

رفلکس های نخاعی که موجب اسپاسم عضله می شوند و علت آن در خیلی از موارد درد موضعی است. در رفلکس‌هایی که بیشتر سیستم اتونوم درگیر می‌شوند و مسیرهای درد را فعال میکنند این درد باعث انقباض عضلات ازجمله عضلات اسکلتی می شود.

Muscle spasm resulting from a broken bone

اسپاسم عضلاتی که در اطراف استخوان شکسته اتفاق می‌افتد. کسی که استخوانش می‌شکند گیرنده‌های دردی که تحریک می‌شوند به بالا می‌روند و یک رفلکس درد را به راه می‌اندازند آن رفلکس باعث اسپاسم عضلات اطراف ناحیه استخوان شکسته می‌شود و یک قسمتی از درد ناشی از اسپاسم عضلات اطراف آن استخوان شکسته است. برای درمان ابتدا یک شل کننده می زنند تا این اسپاسم‌ها برداشته شود و بعد بتواند یک فکری برای استخوان شکسته کنند نیاز به جراحی و گذاشتن پلاک و غیره اگر باشد.

رفرنس: تسکین درد به دنبال تزریق یک بی حس کننده موضعی به لبه های شکسته شده استخوان، اسپاسم را بر طرف می کند، همچنین یک بی حسی عمومی عمیق در کل بدن مانند بی هوشی با اتر، اسپاسم را مرتفع می کند.

Abd. Muscle spasm in peritonitis

اسپاسم عضلات شکمی در جریان پریتونیت: رفلکسی است که در التهاب صفاق اتفاق می‌افتد شما در قسمت درد خواندید درد در نواحی شکم و ارگان‌های داخلش ، یک درد generalized و گسترش یافته است و نمی‌توانید دقیق بگویید محرک کجا اعمال شده است. ولی اگر در شکم یک مورد پاتولوژیک مثل آسیب، عفونت گسترش پیدا کند و خودش را به پریتوئن یا صفاق جداری برساند که گیرنده‌های درد، بسیار زیاد و متمرکز هستند، یک درد وحشتناک و شدید را تجربه می‌کنیم. این درد ناشی از پریتونیت (التهاب پریتوئَن) است. این می‌تواند ثانویه به دلیل التهاب هر یک از محتویات شکم باشد که باعث التهاب صفاق در آن ناحیه شده است. پس ممکن است کیسه صفرا ملتهب شده باشد یا آپاندیسیت (التهاب آپاندیس)، که در مرحله اول دردش دور ناف گسترده می شود و فرد نمی‌تواند بگوید درد دقیقاً کجاست ، پراکنده است و به تدریج درد به لوب تحتانی سمت راست شکم لوکالیزه می شود و فرد دقیقاً می‌تواند بگوید درد از کجاست.

چگونه درد آپاندیس لوکالیزه می شود؟ آپاندیسیت اینقدر التهابش زیاد می شود که این التهاب خودش را به ناحیه پریتوئن و صفاق جداری آن قسمت(صفاق نزدیک آپاندیس) رسانده و چون پریتوئن گیرندهای درد فراوانی دارد، درد لوکالیزه می‌شود.

برای دردهای ناحیه شکم باید تشخیص افتراقی بگذاریم درد ممکن است به دلیل کلیه صفرا، آپاندیس ، کلیه و غیره باشد.اگر درد به صفاق رسید و پریتوئن درگیر شد به عبارتی پریتونیت(التهاب صفاق) را داشتیم ابتدا مسیر درد شکل می‌گیرد و در ادامه یک رفلکس را به راه می‌اندازد که باعث می‌شود عضلات شکم دچار اسپاسم خیلی شدید شوند انقدر این اسپاس می‌تواند قوی باشد که باعث بیرون زدن روده از جدار صفاق می‌شود. برای همین اگر تشخیص پریتونیت دادند که به آن شکم حاد هم میگویند. باید اورژانس و بعد اتاق عمل برود. نتیجه : تشخیص شکم حاد به دلیل پریتونیت ایجاد می شود و به صورت ثانویه به یک التهاب و عفونت شدید در محوطه شکم مرتبط است که باعث پریتونیت شده است.

Muscle cramps

در زمانی که فعالیت نداشـــتیم یک دفعه دچار فعالیت شـــدید شـــدیم مثلاً کمی ورزش می‌کنیم یا در یک دمای خیلی پایین سرمای شدید، کرامپ های عضلانی را تجربه کردیم. پس محرک سرما می‌تواند یک رفلکس را به راه بیندازد که باعث انقباض شدید عضلات بشود. یا اینکه شما در نتیجه فعالیت شدید ناگهانی، در یک عضله مقدار زیادی انرژی صرف کنید و چون انرژی هوازی نیسـت و در بدن برایش فکر نشـده از راه بی‌هوازی گلیکولیز تامین میشـود و اسـید لاکتیک زیادی تولید می کند که به عنوان یک محرک دردناک شناخته می‌شود و یک مسیر درد را فعال می‌کند و این درد باعث ایجاد کرامپ عضلانی می‌شود. که اینها همه رفلکس های نخاعی اند. که در نخاع راه اندازی و پیامشان صادر میشود.

Spinal autonomic reflexes

- Autonomic reflexes:
  - Changes in vascular tone resulting from changes in local skin heat
  - Sweating
  - Intestointestinal reflexes
  - Peritoneointestinal reflexes
  - Evacuation reflexes
  - **Mass reflex**
    - **Flexor spasm, colon & bladder evacuation, BP, Sweating**
- **Spinal cord transection and spinal shock**
  - BP
  - Skeletal muscle reflexes
  - Sacral reflexes

آتونومیک رفلکس هایی که از نخاع سرچشمه میگیرند در اینجا فقط لیست شده اند:

- تغییراتی که در تُن عروقی اتفاق می‌افتد که مربوط به عضـلات صـاف دیواره عروق اسـت. بنابراین مربوط به رفلکس‌های اتونوم هسـتند نه سماتیک.
- تعریق (عرق کردن بدن)
- رفلکس‌هایی که Intestointestinal (روده-روده‌ای) یا gastrointestinal (معده روده ای) باشـــد. تمام رفلکس هایی که در دستگاه گوارش ما هستند و پاره ای از اعمال حرکتی دستگاه گوارش را کنترل میکنند.
- رفلکس‌هایی که Peritoneointestinal هستند. از پریتوئن منشا میگیرند و در روده اثر خود را می گذارند.
- Evacuation reflexes، رفلکس‌های sacral یا رفلکس های دفع ادرار و مدفوع

علاوه بر این موارد، تمام رفلکس های ناحیه ای می توانند گاهی به طور همزمان به شـکل رفلکس دسـته جمعی (mass reflex) به شرح زیر بروز کنند.

Mass reflex (از رفلکس های اتونومیک)

یک پدیده پاتولوژیک به نام توده تجمعی یا رفلکس تجمعی داریم. زمانی که براثر تحریک یکی از قطعات نخاعی فعال می‌شـود یک مدار نوســـانی نابجایی ایجاد می‌کند، که هم خودش (همان قطعه نخاعی) خیلی تحریک می شـــود هم قطعات بالاتر و پایین‌تر نخاع را تحریک میکند. بعضی وقت‌ها این مدار نوسانی و انعکاسی، ممکن است چندین قطعه یا تمام قطعات نخاعی را درگیر کند و در نتیجه باعث می‌شـود که سـیری از رفلکس‌های نخاعی ناخواسـته به راه بیفتد. همان اتفاقی که در تشـنجات صرعی می‌افتد.

در صرع مشکل چیست؟ یک کانون epilepsy (صرع) نابجا در یک قسمت از مغز ایجاد شده است. (یک وضعیت پاتولوژیک) و وقتی تحریک اعمال می‌شـود، در حالت فیزیولوژیک قرار بوده قسـمت کوچکی از مغز درگیر شـود و پاسـخ دهد اما این مدار اینقدر گسـترش پیدا می‌کند که باعث ایجاد تحریکات در قسـمت وسـیعی از مغز می‌شـود و باعث انقباضـات تونیک - کلونیک (Tonic clonic) در همه قسمت های بدن می شود که همان تشنج است.

معادل تشنج صرعی در مغز، را در نخاع هم داریم با همان مکانیسم به نام Mass reflex. یک محرک نسبتاً شدید مثل پر شدن و اتساع مثانه یا رکتوم که در حالت عادی فقط رفلکس‌های ساکرال را به راه می اندازند. اما در Mass reflex آن محرک علاوه بر درگیر کردن آن قطعه نخاعی به خاطر مدارهای نوسانی خیلی زیاد و ناخواسته، چندین قطعه بالاتر و پایین‌تر را درگیر می‌کنند و همه قطعه ها رفلکس‌های خودشان را به راه می‌اندازند. پس در مَس رفلکس، ممکن است اسپاسم عضلات خم کننده (فلکسور اسپاسم) را داشته باشیم، تعریق خیلی شدید، دفع ناخواسته و زیاد ادرار و مدفوع، افزایش فشارخون که ممکن است تا ۱۶۰ یا ۲۰۰ میلی‌متر جیوه هم افزایش پیدا کند. (گفتیم که رفلکس های تغییرات در تُن عروق، توسط سیستم اتونوم کنترل می شود و در حالت سمپاتیک فشار خون بالا می رود).

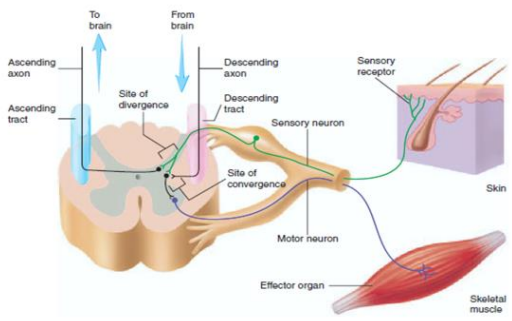
Spinal cord transection and spinal shock

از آن طرف گفتیم نخاع مستقل از مناطق بالا دست خودش می‌تواند فعالیت حرکتی را به راه بیندازد و نیاز به فرمان از بالا ندارد ولی با این توصیفات یک حالتی داریم به spinal shock. **شوک نخاعی چه زمانی اتفاق می افتد؟** زمانی که ارتباط بین نخاع و مغز قطع شود، در این زمان تمام رفلکس‌های نخاعی تا سرحد خاموشی کاهش پیدا می‌کند.با اینکه می دانیم رفلکس های نخاعی مستقل از مغز انجام می شوند. **چرا این اتفاق می افتد؟** مثلاً یک آدمی که کاملا کارهای روزمره اش را انجام می‌داده ولی به خاطر از دست دادن عزیزی در زندگی اش شوکه شده است. یعنی نمی‌تواند هیچ کاری کند در آن زمان کارایی قبلی‌اش را از دست داده در حالی که کارایی قبلی‌اش ربطی به آن شخصی که از دست داده نداشته است. مشابه این اتفاق در نخاع می افتد، با اینکه رفلکس های نخاعی مستقل بودن اما چون همواره پیام‌ها و مسیرهایی از بالا دست وارد نخاع می‌شدند و الان به طور ناگهانی این مسیرها قطع شده اند. نخاع حتی عملکردهای خودش را هم از دست می دهد و وارد فاز شوک نخاعی می شود. در این حالت، فشار خون خیلی زیاد افت پیدا می‌کند حتی تا زیر۴۰ میلی متر جیوه. تمام رفلکس‌های نخاعی تا سرحد خاموشی کاهش پیدا می‌کند رفلکس‌های ساکرال را هم از دست می‌دهیم.

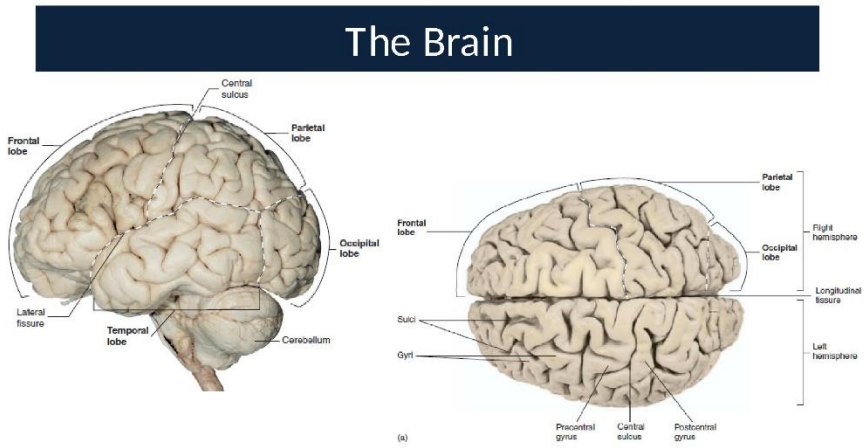
نخاع بعد از طی شوک نخاعی مجدد رفلکس‌هایش برمی‌گردد. حالا در حیوانات پست‌تر در حد چند دقیقه یا چند روز بعد برگردد. اما در انسان ها ممکن است چند ماه طول بکشد. پس یک فرد قطع نخاع خیلی از رفلکس‌های نخاعیش برمی‌گردد مانند رفلکس عقب کشیدن دست و دفع ادرار و مدفوع. بعضی از رفلکس ها صد درصد و بعضی تا حدودی برمی‌گردند چون ممکن از کمی تضعیف شده باشند.

در پاسخ به سوالات بچه ها: در رفلکس عقب کشیدن دست می دانیم که احساس درد عامل ایجاد این رفلکس است. در فرد قطع نخاعی با نبود احساس درد ، چگونه این رفلکس وجود دارد؟ با مروری بر مسیر این رفلکس میدانیم که هنگام برخود دست با محرک دردناک مثل جسم داغ، اطلاعات حسی این درد، وارد نخاع میشوند و بخشی از آنها در نخاع سیناپس می دهند و اطلاعات حرکتی رفلکس عقب کشیدن دست از شاخ قدامی خارج می شود. همزمان با این رفلکس بخش دیگری از این اطلاعات حسی مربوط به درد از مسیر اسپاینوتالامیک به قشر مغز میروند تا ما بتوانیم این درد را احساس کنیم. در فرد قطع نخاعی این مسیر قطع شده پس ما رفلکس نخاعی را داریم اما دردی را احساس نمی کنیم.

Spinal Reflex, with Ascending and Descending Axons



اعمال حرکتی که از کورتکس منشا میگیرند



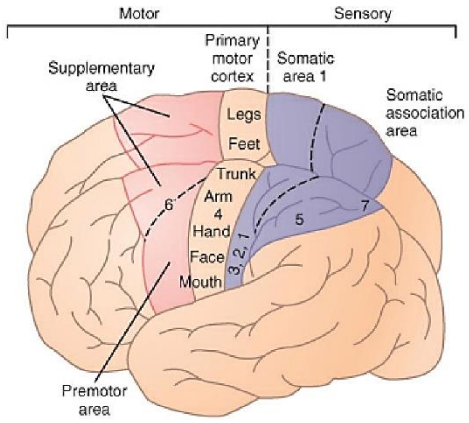
در ابتدای جلسه قبل گفتیم قبل از اینکه به قشر برسیم در نواحی ساب کورتیکال تمام حرکات ما به صورت ناخودآگاه صورت میگیرند. و آن دسته از حرکاتی که تصمیم می‌گیریم انجام دهیم و بر پایه آگاهی هستند و برای آنها هدف حرکتی یا مسیر حرکتی طراحی می‌کنیم از کورتکس شروع می‌شوند.

ساختار کورتکس (قشر)

می‌دانید کورتکس به دلیل سطح مقطع خیلی زیادی که دارد و برای اینکه خود را در محفظه محدود استخوانی جمجمه نگه دارد، چین و شکنجه‌های زیادی را متحمل شده است. اکثر نورون‌های CNS مان روی قشر قرار گرفتند بنابراین قسمت پردازش ما در همین قشر است. حالا این قشر ما توسط شیارها یا سلکوس های به ۵ لوب اصلی تقسیم شده است. در جلو لوب فرونتال در عقب پریتال و در پس سر لوب اکسی پیتال و طرفین لب تمپورال در عمق شیار طرفی هم یک لوب به نام اینسولار یا جزیره ای داریم. که بعضی ها به عنوان لوب در نظر می‌گیرند بعضی‌ها نمی‌گیرند.

دو نیمکره توسط corpus callosum به هم وصل شده‌اند. خب اگر central sulcus یا شیار مرکزی مغز را که لوب فرونتال را از پریتال جدا می‌کند، را لند مارک قرار دهیم.

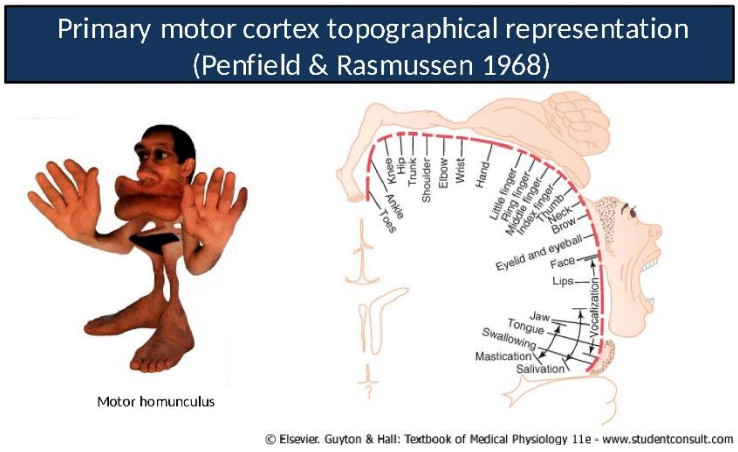
- آن شکنج یا جایروسی که پس مرکزی است که به آن postcentral gyrus می گویند. مربوط به کورتکس حسی سوماتیک (somato sensory cortex) است.
- آن شکنجی که پیش مرکزی است که به آن pericentral gyrus میگویند. که در جلوی شیار مرکزی و به سمت لوب فرونتال قرار گرفته است. کورتکس حرکتی است.



گفتیم کورتکس حرکتی در لوب فونتال قرار گرفته است، پس لب فرونتال مربوط به حرکت است. تمام مسیرهای حرکتی ما که از کورتکس شروع می شوند، در این لوب قرار گرفته‌اند. بنابراین لپ فرونتال، لوب حرکت است و در کنار عملکردهای عالی ای (higher function) که دارد. کورتکس حرکتی هم همانند کورتکس حسی به یک قسمت محدود نمی‌شود در قسمت حسی خواندیم که کورتکس حسی شامل بخش های حسی اولیه، ثانویه و ارتباطی بود.کورتکس حرکتی هم در سه قسمت ارگانیز شده است:

- **primary motor cortex :** اولین شکنج پیش مرکزی در لب فرونتال کورتکس حرکتی اولیه است که خلقی ترین قسمت لوب فرونتال هم محسوب می‌شود.
- **premotor cortex :** یک قسمت دیگر در بالای شیار سیلویوس (fissure of sylvius) و در جلوی قشر حرکتی اولیه به نام کورتکس پیش حرکتی داریم.
- **supplementary area :** در بالای کورتکس پیش حرکتی ، ناحیه حرکتی مکمل قرار دارد.

نقشه برداری از قشر حرکتی

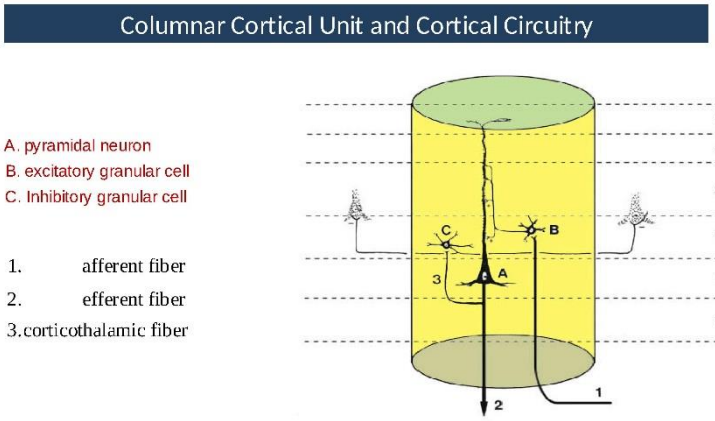


در قسمت حسی هم خواندین که اولین بار آقای Penfield و در ادامه‌اش آقای Rasmussen آمدند قسمت‌های مختلف قشر مغز را تحریک الکتریکی ظریف کردند و دیدند هر قسمتی که تحریک می‌کردند باعث ایجاد حس یا حرکتی می‌شود و بنابراین به این نتیجه رسیدند، بر اساس این که هر قسمت قشر به تحریک کدام ناحیه از بدن پاسخ می‌دهد و چه نوع پاسخی می‌دهد حسی یا حرکتی. بنابراین یک نمایش از بدن روی کورتکس وجود دارد. یک Presenttion از بدن روی مغز داریم. مخصوصا در ناحیه پرایمری موتور کورتکس این نقشه با بیشترین دقت ترسیم شده است. یعنی آمدند هر قسمت از پرایمری موتور کورتکس را تحریک کردند دیدند باعث ایجاد یک حرکت در یک قسمتی از بدن می شود. وقتی نقشه دو طرف (دو نیمکره) را کنار هم قرار دادند دیدند که تمام بدن تصویر شده است اما نه به همان نسبت‌های واقعی بدن، به طوری که بیش از نیمی از کورتکس حرکتی اولیه، جایگاه عضلات مربوط به تکلم صورت و ناحیه دست‌هاست و تنه در راس این قسمت قرار گرفته است و اندام تحتانی در عمق شیار طولی قرار گرفته است.

می‌دانید مغز حالت plasticity (تغییر شکل پذیری) دارد آیا نسبت های این نقشه درباره همه صادق است ؟ خیر. تغییر پذیر است. در مغز بر خلاف تمام ارگان‌های بدن plasticity داریم. که از قانون use it or lost it پیروی می کند، یعنی من اگر از یک اندام خاص بدنم استفاده کنم سطح وسیع‌تری از قشر را به خودش اختصاص می‌دهد و اگر از آن استفاده نکنم کنترل آن در سطح وسیعی از قشر ، را از دست می‌دهم. این قانون هم برای اعمال حرکتی هم ذهنی وجود دارد. برای مثال اگر ما راست دست باشیم دست راست سطح وسیع‌تری از کورتکس را به خودش اختصاص داده است. اما اگر در یک حادثه‌ای دست راست خود را از دست دهیم (استاد حداقل یه دور از جون می گفتی) و به مرور زمان از دست چپ استفاده کنیم و همان کارهای دست راست را انجام دهیم و بعد از زمانی مهارت پیدا می‌کنیم. این مهارت به این دلیل است که ناحیه دست چپ جایگزین ناحیه دست راست شده است. بنابراین وقتی می‌بینیم کسی دست ندارد و با پاهایش نقاشی می‌کند و کارهای روزمره‌اش را انجام می‌دهد به این صورت قابل توضیح است و برای مغز چیز عجیبی نیست.

چرا بخش های مربوط به صورت و زبان بزرگ تر هستند؟ دانستیم، بسته به اینکه میزان دقت ما در یک اندامی چقدر است آن ناحیه که مربوط به یک فرایند حرکتی است سهم وسیع‌تری از کورتکس را به خودش اختصاص می دهد. چون تکلم والاترین و پیچیده‌ترین فرایند حرکتی است بنابراین عضلات صورت و تمام عضلات و بخش های مربوط به تکلم از جمله زبان، دهان و حنجره و تارهای صوتی سطح وسیع‌تری از کورتکس را به خودشان اختصاص می‌دهند ما برای ادای هر کلمه‌ای که به زبان می‌آوریم به یک الگوی حرکتی خاص نیاز داریم با یک درجه انقباض کنترل شده. پس واقعا تکلم نسبت به هر حرکت دیگری که فکر می‌کنید از نظر پیچیدگی قابل قیاس نیست. در نقشه حسی هم مشابه این را دیدید.

کورتکس حرکتی مثل هر قسمت از کورتکس دیگری در قشر مغز انسان جز نئوکورتکس است و شش لایه نورونی دارد. نورون‌ها در قشر حرکتی مثل بقیه قسمت‌های قشر به صورت ستون ستون کنار همدیگر قرار گرفته اند و هر کدام از این ستون‌ها در قشر حرکتی مربوط به اجرای یک حرکتی است نه انقباض یک تک عضله و این ستون‌ها کنار هم‌اند عمق هر ستون ۶ لایه نورونی است:



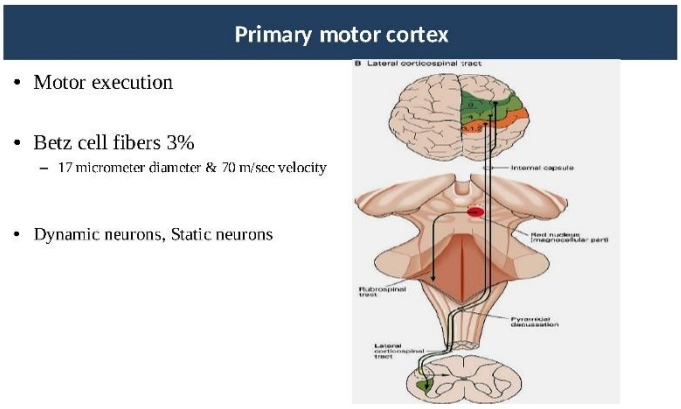
- **لایه های 1 و 2و 3:** بیشتر ارتباط بین ستونی را فراهم می‌کنند. ۲ و ۳ اکثرشان به صورت پروجکشنال هستند بنابراین ارتباط بین دو نیمکره را بر قرار می کنند.
- **لایه 4:** حاوی سلول‌های گرانولی است. که دندریت خیلی زیادی دارند. و بیشتر نقش گیرنده دارند بنابراین لایه ورودی هست اطلاعاتی که به قشر می‌آید وارد لایه ۴ می‌شود.

- **لایه 5 و 6:** لایه های خروجی اند. با این تفاوت که:
  - **در لایه ۵** سلول‌های هرمی قرار گرفتن که آکسون‌های خیلی بلندی دارند و ممکن است تا آخرین قطعه نخاعی از کورتکس هم امتداد پیدا کنند بنابراین لایه ۵ ، لایه خروجی به نواحی دور دست است.
  - **لایه ۶** هم لایه خروجی است ولی دارای نورون‌هایی است که آکسون‌های نسبتاً کوتاهی دارند بنابراین، به نواحی ساپورتیکال در حد تالاموس، عقده های قاعده ای، ساقه مغز

ما هر شش لایه را در قشر داریم ولی گسترش لایه‌ها بستگی به این دارد کجای کورتکس قرار دارند حسی یا حرکتی: چون کورتکس حسی وظیفه اش گیرنده ای است لایه شماره ۴ آن گسترش بیشتری پیدا کرده است. آن نواحی از کورتکس که projectional هستند از جمله نواحی حرکتی که قرار است پیام را صادر کنند، لایه ۵ و ۶ گسترده‌تری دارند.

گفتیم کورتکس حرکتی در سه قسمت ارگانیز شده است. در ادامه بررسی میکنیم که چرا برای حرکت در قسمت کورتکس سه تا ناحیه حرکتی طراحی شده است؟ و هر کدام از این قسمت‌های کورتکس حرکتی چه وظیفه‌ای دارند؟

کورتکس حرکتی اولیه



در پرایمری موتور کورتکس الگوی حرکتی ای که از اینجا سرچشمه می‌گیرد الگوی حرکتی نسبتا ساده‌تری است. یعنی حرکات با الگوی پیچیده‌تر را نمی‌تواند طراحی کند و بیشتر فیبر هایی که از بالا (کورتکس) به بخش های پایین تر می آیند از پرایمری موتور کورتکس سرچشمه میگیرند بنا براین می گوییم بیشتر در اجرای حرکت (motor excution) نقش دارند. شما می‌دانید که در لایه شماره ۵ که خروجی است، سلول‌های پریمیدال (هرمی) حضور دارند و 3 درصد از کل فیبرها و نورون‌های هرمی که در پرایمری موتور کورتکس هستند را نورون‌های های غول پیکر Betz تشکیل می دهند. این سلول‌ها به دلیل قطر زیاد و تراکم میلین بالایی که دارند سرعت هدایت زیادی دارند. به طوری که بالاترین سرعت هدایت (70 متر بر ثانیه) در مسیرهای حرکتی (نه حسی) مربوط به این betz cell هاست. همچنین آکسون‌های بلندی هم دارند.

یک ویژگی ای که در پرایمری موتور کورتکس وجود دارد و در قسمت‌های دیگر کورتکس حرکتی نیست. تقسیم‌بندی دو دسته نورون‌ها است: 1) نورون‌های داینامیک 2) استاتیک.

نورون‌های داینامیک یا نورون های پویا در شروع، سرعت ایمپالس خیلی سریع دارند. بنابراین حرکاتی که می‌خواهند سریع شروع شوند منشأشان در ابتدا از فعالیت این نورون‌هاست و اگر می‌خواهد این حرکت در طول زمان تداوم پیدا کند نورون‌های استاتیک وارد عمل می‌شوند.

از نظر آقای برودمن ناحیه پرایمری موتور کورتکس جز ناحیه ۴ برودمن محسوب می‌شود. بخاطر دارید ما 50 ناحیه برودمن داشتیم که نواحی ۱ ،۲، ۳، ۵، ۷ در قسمت حسی بود.

کورتکس پیش حرکتی

در بالای شیار سیلویوس و جلوی کورتکس حرکتی اولیه قرار دارد و جز ناحیه 6 برودمن است. الگوی حرکتی که در اینجا منشا می گیرد کمی پیچیده تر از پرایمری موتور کورتکس است. الگوی حرکتی، برای حرکات انگشتان و مچ در پره موتور طراحی می شود. نه در پرایمری موتور.

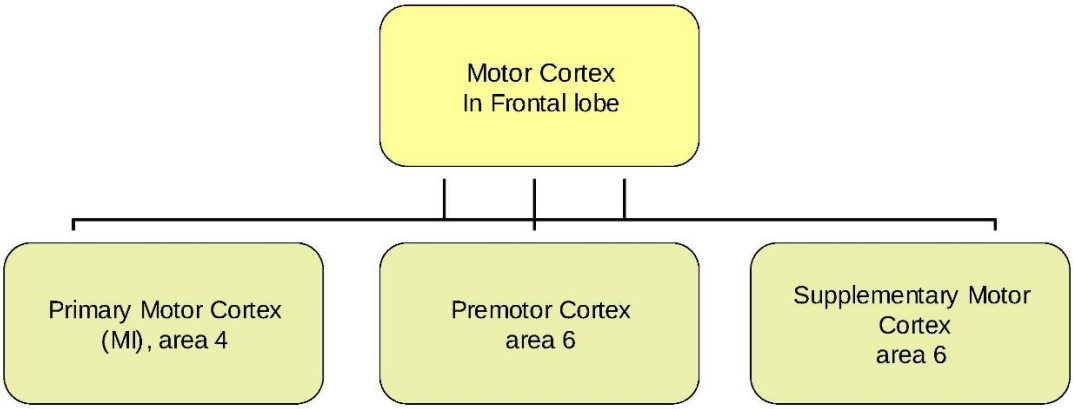
یک ویژگی دیگر که مختص پره موتور است حضور نورون‌های میرور یا آینه‌ای است. یادگیری که از سوی تقلید کردن و نگاه کردن اتفاق می افتد به خاطر فعالیت نورون‌های آیینه‌ای در پره موتور است. ثابت شده وقتی شما به یک فعالیت حرکتی نگاه می‌کنید و از طریق نگاه کردن می‌خواهید یاد بگیرید، همان یادگیری از راه تقلید ، مثل این است که خودتان در حال انجام آن حرکت هستید. در این حالت firing rate نورون‌های آینه‌ای در پره موتور افزایش پیدا می کند.

ناحیه حرکتی مکمل

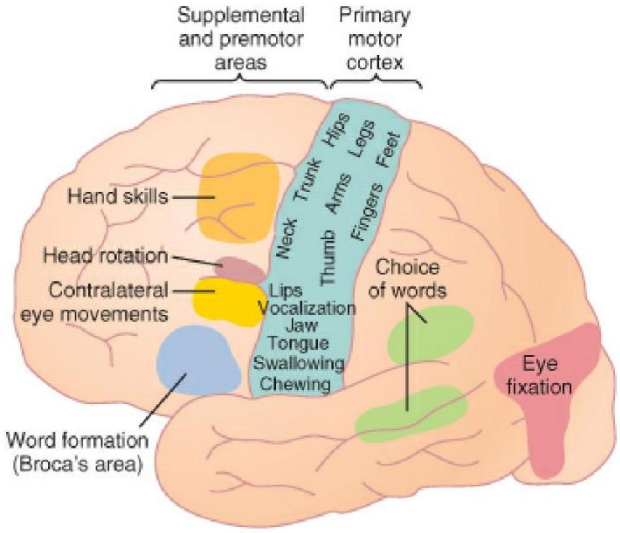
این بخش هم همراه با پره موتور جز ناحیه 6 برودمن محسوب می شود. اگر یک الگوی حرکتی نیاز به حرکت دو طرف بدن داشته باشد، آن الگو را سابلممنتوری موتور کورتکس می‌سازد. مثل بالا رفتن از نردبان که دو پا باید در ارتفاعات مختلف از هم قرار بگیرند یا پوست گرفتن میوه. که برای انجامشان نیازمند حرکت دو طرف بدن هستیم. بنابراین مسیرهایی که این الگو ها را به راه می‌اندازد دو طرفه هستند. تا دو طرف بدن درگیر شوند. ولی برای اینکه نورون‌های این قسمت را تحریک کنیم به محرک قوی‌تری نیاز داریم.

حرکات ظریف انگشتان دست

- گفتیم که پرایمری موتور کورتکس بیشتر در اجرای حرکات و الگوی سازی حرکات ساده تر نقش دارد و پره موتور و ساپلمنتوری در الگوی سازی حرکات پیچیده تر. اما برای حرکات ظریف انگشتان دست، پرایمری موتور کورتکس برای کنترل عضلات انگشتان دست مستقیماً ایمپالس می‌فرستد. و هیچ جایگزینی برایش وجود ندارد اگر در پرایمری موتور کورتکس مشکلی بوجود بیاید همچنان حرکات خام را داریم اما حرکات هدفمند انگشتان را از دست می‌دهیم.



Some specialized area of motor control found in the human motor cortex



© Elsevier. Guyton & Hall: Textbook of Medical Physiology 11e - www.studentconsult.com

ناحیه بروکا (Broca's area)

گفتیم لوب فرونتال در فعالیت های حرکتی نقش دارد، یک سری نواحی حرکتی ویژه و تمایز پیدا کرده در لوب فرونتال در مجاورت کورتکس حرکتی وجود دارد. در بالای شیار سیلویوس جز ناحیه پره موتور یک ناحیه‌ای داریم به نام ناحیه تشکیل کلمه برای اینکه صحبت کنم باید قبلش یک درک نسبت به کلامی که می‌خواهم ادا کنم داشته باشم در مرحله بعدی برای اینکه آن مفهوم را برسانم یک کلمه‌ای تشکیل بدم. برای کلمه‌ای که می‌خواد ادا بشه یک الگوی حرکتی خاصی نیاز است این الگو را **ناحیه word formation** می سازد. اولین بار آقای بروکا آن را کشف کرد بنابراین به ناحیه بروکا معروف است. پس ناحیه بروکا در الگوسازی برای ادای کلمه یا تشکیل کلمه نقش دارد ولی خودش مستقیماً نمی‌تواند به عضلات مربوط به تکلم دستور بفرستد. در واقع الگو را به پرایمری می‌فرستد و پرایمری آن را اجرا می‌کند.

ناحیه contralateral eye movement

در بالای بروکا، که باز هم قسمتی از ناحیه پره موتور است در جلوی پرایمری موتور کورتکس؛ یک ناحیه‌ای داریم به نام contralateral eye movement در بینایی خواندیم، وقتی یک منظره روی شبکه می‌افتد و تصویر را می‌بینید، به دنبال پیام حسی بینایی حرکت چشم‌ها تعریف می‌شود. زمانی که یک منظره بینایی روبروی ما قرار گرفته حرکات غیرارادی و ناخود آگاه چشم را داریم. که suoperior coliculus منشا حرکات غیر ارادی چشم است. اما وقتی که من برای صدایی که می‌شنوم یا آگاهی که دارم تصمیم می‌گیرم که به یک منظره بینایی نگاه کنم. دیگر منشا کولیکولوس فوقانی نیست. اینجا یک ناحیه در لوب فرونتال هست به نام **ناحیه ارادی حرکات چشم** که باعث اجرای حرکات ارادی چشم‌ها می‌شود.

ناحیه Head rotation

در بالای ناحیه قبل ناحیه حرکتی چرخش سر را داریم. چون باید برای دیدن یک منظره حرکات چشم همراستا با حرکات سر و گردن باشد. بنابراین این الگوی حرکتی مشابه توسط این قسمت ایجاد می‌شود تا بتوانیم به صورت ارادی یک منظره را ببینیم.

Hand skill area

یک ناحیه دیگری که داریم جز ناحیه ساپلمنتوری موتور به نام ناحیه مهارتی دست. همانطور که دیدید در نقشه پرایمری موتور کورتکس قسمت دست‌ها ناحیه وسیعی از کورتکس را به خودش اختصاص داده است. علاوه بر آن من یک ناحیه ویژه مهارتی دست که اهمیتش خیلی زیاد است. این ناحیه مهارتی دست در افرادی که کارهای هنری و کارهای ظریفی با دستشان انجام میدهند این ناحیه مهارتی دست گستردگی بیشتری پیدا کرده است.

برعکس بقیه سیستم های بدن که یک آناتومی مشخص دارند و مرز بین بخش های مختلف از هم جدا هستند. در سیستم اعصاب مرکزی بخش ها کاملاً به هم گره خورده اند و فیزیولوژی است که آناتومی را مشخص می‌کند یعنی اینکه هرچه عملکرد گسترده‌تر باشد سطح بیشتری را هم به خودش اختصاص می دهد. بنابراین اندازه ناحیه مهارتی دست یک شخص معمولی با کسی که به صورت حرفه ای ساز می زند متفاوت است. به همین دلیل در بسیاری از جراحی های مغزی مخصوصا اگر مربوط به نواحی حرکتی مغز باشد.

- مثلا در برداشتن تومور، فرد را در حالت بیدار جراحی می کنند و در طول جراحی از او به طور مداوم بازخورد میگیرند تا مطمئن شوند ناحیه حرکتی مورد نظر درگیر نشود. با اینکه انتظار میرود جراح علم آناتومی قوی داشته باشد. اما این آناتومی در مغز حالت فیکسی ندارد که به دلیل ویژگی plasticity (شکل پذیری) مغز است. یعنی بسته به اینکه چقدر از یک بخش کار می کشیم ناحیه مربوطه در قشر گسترش می یابد. و آناتومی مغز را تحت تاثیر قرار می دهد.

ورودی های موتور کورتکس

1) **Adjacent regions**

- **Somatosensory areas of parietal Cor.:** می دانیم که تا ورودی ای نداشته باشیم خروجی ای هم نداریم. در مورتور کورتکس یک سری ورودی ها از نواحی مجاور یعنی سماتوسنسوری کورتکس می گیرد.
- **Frontal cortex :** از خود لوب فرونتال اطلاعات مربوط به موقعیت های اجتماعی و تفکر به نواحی حرکتی میرسد.
- **Visual & auditory cortices :** یک سری اطلاعات هم از کورتکس بینایی یا شنوایی دریافت می‌کند بر اساس میزان نور محیط یا صدا الگوی حرکتی می‌تواند متفاوت باشد. اینها نواحی مجاور موتور کورتکس در یک نمیکره بودند.

2) **opposite cerebral hemisphere thorough**

اما از نیمکره مقابل هم اطلاعات را دریافت می‌کند از طریق **corpus callosum یا جسم پینه‌ای.** این فقط یک ارتباط آناتومیک بین دو نیمکره را برقرار نمی‌کند بلکه ارتباط فیزیولوژیک هم هست و نواحی متناظر از دو تا نیمکره هم با هم ارتباط دارند از طریق همان ستون‌های 1 و 2 و 3 کورتکس. با اینکه می‌گوییم سمت راست بدن، حرکات سمت چپ را کنترل می‌کند و برعکس ولی اینطور نیست که سمت راست برای خودش فعالیت کند و سمت چپ هم برای خودش فرمان صادر کند اگر این ارتباط نبود همچین اتفاقی می‌افتاد.

3) **somatosensory fibers from thalamus**

علاوه بر کورتکس حسی پیکری از هسته‌های تالاموس هم اطلاعات به شکل مستقیم به کورتکس حرکتی می روند. تالاموس یک ورودی بسیار مهمی است. همه مسیرهای حسی از تالاموس عبور می‌کنند و به کورتکس می‌رسند. ما برای بویایی سه

مسیر داشتیم مسیر باستانی(بسیار قدیم) ، مسیر قدیم و مسیر جدیدتر اتفاقاً در مسیر جدیدتر اطلاعات بویایی از تالاموس عبور می‌کند و به قشر فرونتال می رسد. یک قسمت‌هایی از تالاموس عبور نمی‌کنداما یک قسمت‌هایی هم عبور می‌کند.

- تالاموس و هسته‌های اختصاصیش به شدت در عملکرد کورتکس مهم هستند به طوری که ارتباط بین تالاموس و کورتکس (تالاموکورتیکال) و کورتکس و تالاموس (کورتیکوتالامیک) یک ارتباط دو طرفه است. فیبر های حسی پیکری که مستقیما از مجموعه هسته های **ventrobasal** (شکمی قاعده ای) تالاموس به قشر حرکتی می رسند. پس اطلاعات حسی پیکری هم مستقیماً از اینجا به کورتکس می‌رسد.
- هسته‌های **Ventrolateral و Ventroanterior** تالاموس هم اطلاعات را از مخچه و بیزال گانگلیون‌ها میگیرند و به کورتکس می فرستد.
- تالاموس تنها به ارسال پیام بسنده نمی‌کند تالاموس، می‌گوید من به تو ورودی می‌فرستم و اینکه تو چقدر پاسخ بدهی را هم من مشخص می‌کنم. پس هسته‌های پراکنده‌ای به نام بین تیغه‌ای یا **Intralaminar** در تالاموس وجود دارند که خروجی این هسته‌ها به کورتکس سطح تحریک پذیری کورتکس را تعیین می‌کند. پس تالاموس علاوه بر اینکه اطلاعات به کورتکس می‌فرستد ولی از طریق خروجی‌هایی که از این هسته‌ها می‌گیرد. می‌گوید من مشخص می‌کنم کورتکس چقدر پاسخ بدهد. ورودی هایی که از هسته های intralaminar تالاموس می رود به cortex سطح تحریک پذیری cortex را مشخص می کند. پس بنابراین تالاموس نه تنها اطلاعات خیلی زیادی را به cortex ما می فرستد،با خروجی هایی که از هسته intralaminar تالاموس می رود به cortex ، سطح تحریک پذیری cortexرا هم همان مشخص می کند.

بنابراین تالاموس از این نظر بسیار اهمیت دارد و مهم است.به طوری که دیده اند وقتی تالاموس از بین می رود و تخریب می شود ، **این تخریب خیلی بیشتر از زمانی است که ما فقط تخریب cortex را داشته باشیم.** پس بنابراین ارتباط بین corticothalamicو thalamocortical که ارتباط دو طرفه ای هم هست . کورتکس هم به تالاموس پیام می فرستد (، این ارتباط بسیار مهمی است. به خاطر هسته هایی که در تالاموس وجود دارند و هر کدام از هسته ها اختصاصی هستند و یک دسته خاص از اطلاعات را تا قسمت های مختلف، مخابره می کنند.

- بر اساس همه این ورودی‌ها کورتکس می‌خواهد تصمیم بگیرد که چه الگوی حرکتی بسازد و آن الگوی حرکتی را در قالب مسیرهای حرکتی به عضلات مربوطه صادر کند. در نتیجه یک حرکتی اتفاق می‌افتد.

ترسیم الگوی حرکتی در قشر

قشر حرکتی می خواهد بر اساس این اطلاعات یک الگوی حرکتی را ترسیم کند. یک الگوی حرکتی در neuro primary ، premotorو supplementary motor cortex برای انجام یک هدف حرکتی بر اساس این اطلاعات حسی که به قشر می رسند، ساخته می شود. یعنی برای این که فرد الان برود طبق اراده و تصمیم خودش در را باز کند می شود یک هدف حرکتی. برای این که به این هدف حرکتی برسد باید بدن بداند که الان در چه پوزیشنی قرار دارد (درجه انقباض عضلات ، مفاصل ، بینایی ، شنوایی و ..). این الگو زمانی که فرد نشسته است متفاوت است با زمانی که ایستاده و می خواد آن در را باز کند. همه این اطلاعات را دریافت می کند و بر اساس این اطلاعات حسی می آید الگوی حرکتی لازم برای انجام هدف حرکتی را فراهم می کند.

این هدف حرکتی مجموعه ای از حرکات است. یعنی زمانی که من اینجا هستم اگر پله یا مانعی هست از آن عبور کنم و بروم به سمت در ، آنجا متوقف شوم و سپس حرکت بعدی خود را شروع کنم. پس مجموعه ای از حرکات هستند که در کنار یکدیگر

چیده شـده اند ، با زمان بندی و شـدت مشـخص تا من به آن هدف حرکتی خود برسـم.این الگوی حرکتی توسـط قشـر مغز با کمک basal ganglia (عقده های قاعده ای) و قسمت های دیگر ترسیم می شود.

الگوی حرکتی که ترسیم شد ، باید فرمان حرکتی صادر شود به عضلاتی که مربوط به آن حرکت هستند و کنترل عضلاتی که مربوط به آن حرکت هستند کنترل شوند.

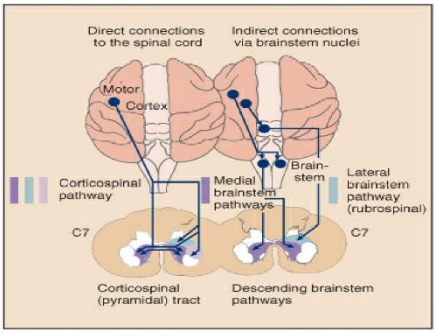
Motor Pathways:

- Direct connection to the spinal cord, (*equivalent to the pyramidal tracts*)
- Indirect connections via brainstem nuclei, basal ganglia, cerebellum (*Extrapyramidal tracts*)

Motor pathways to spinal cord:

❖ *Lateral system*
Lat.corticospinal tract
Rubrospinal tract

❖ *Medial system*
Vent.corticospinal tract
Reticolospinal tract
Vestibulospinal tract



مسیر های حرکتی

دو مسـیر **direct (مسـتقیم)** و **indirect(غیر مسـتقیم)** در رفرنس مطرح شده است.

مسیرdirect

مسـیر direct یا مسـتقیم از upper motor neuronیعنی نورون حرکتی بالا دستی که از cortex حرکتی شروع می شـود ، و مسـتقیما به lower motor neuron یعنی نورون حرکتی تحتانی که تا نخاع قرار گرفته اسـت، می رسـد. همان آلفا موتورنورون که جلسه قبل راجبش صحبت شده است. آخرین نورون حرکتی که در سیستم مرکزی ما در شاخ قدامی نخاع وجود دارد.

- پس مسیر direct ، از cortex شروع می شود و به صورت مستقیم به spinal cord می رسد.

مسیر های indirect

مسیر indirect یا غیر مستقیم از cortex شروع می شود و می آید به ساقه مغز و هسته هایی که در ساقه مغز هستند. در اینجا یک سـیناپس برقرار می کند . از اینجا نورون بعدی در نهایت تا نخاع امتداد پیدا می کند. هسـته های مختلفی که در نواحی subcortical به طور کلی وجود دارد، این سیناپس را برقرار می کنند یعنی این نورون بر خلاف مسیر . direct مستقیما به نخاع کشیده نمی شود.

- **در مسیر direct چون حضور سلول های pyramidal را در ناحیه cortex داریم به آن مسیرهای pyramidal هم می گویند.** و برای اینکه این دو مسیر را از هم جدا کنند، به مسیر indirect ، مسیر extra pyramidal هم گفته می شود، ولی این واژه extra pyramidal ، واژه درستی نیست و مورد تایید فیزیولوژیست ها نبوده و فقط در کتاب های بالینی قبل بوده که در حال حاضـر از کتاب های بالینی هم حذف شـده اسـت. فقط ممکن اسـت در کتاب های فارماکولوژی بخوانیم که عوارض extra pyramidal یک دارو چیسـت که منظور همان مسـیر های indirect حرکتی است.

(**در پاسخ به سوال بچه ها:** مسیر indirect می تواند از لایه 5 یا 6 باشد. این مسیر نورون های بسیار زیادی دارد . به نخاع میرسند . ولی تمام این نورون ها به نخاع نمی رسند و ممکن است به قسمت هایی از ساقه مغز برسند.)

مسیر های موجود در ستون های نخاع

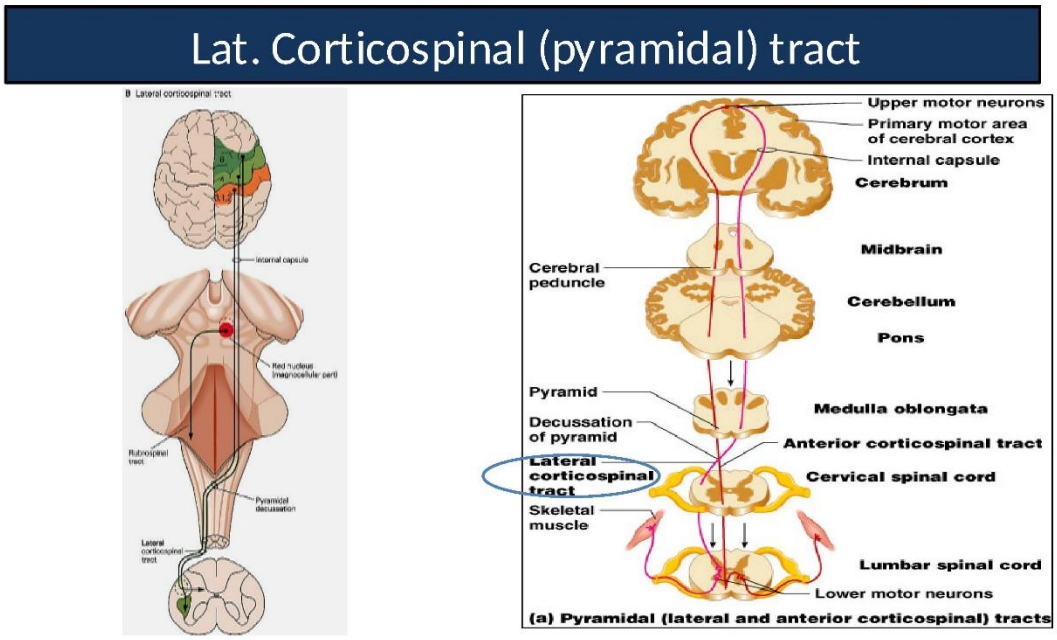
تقسیم بندی دیگر بر اساس این است که این مسیر حرکتی که شروع و وارد نخاع شد ، از کدام ستون های نخاع به سمت پایین می رود بر این اساس دو مسیر حرکتی داریم:

1) Medial system
2) Lateral system

- درباره هر مسیر حرکتی باید بدانید upper motor neuron و lower motor neuron آن کجاست.

Lateral system

مسیر های حرکتی که از lateral system عبور می کنند ، یعنی از قسمت هایی از مغز شروع می شود ولی وقتی وارد نخاع شد از ستون های lateral به سمت پایین می رود. شامل مسیر های: Lateral corticospinal tract و rubrospinal tract



Lateral corticospinal tract

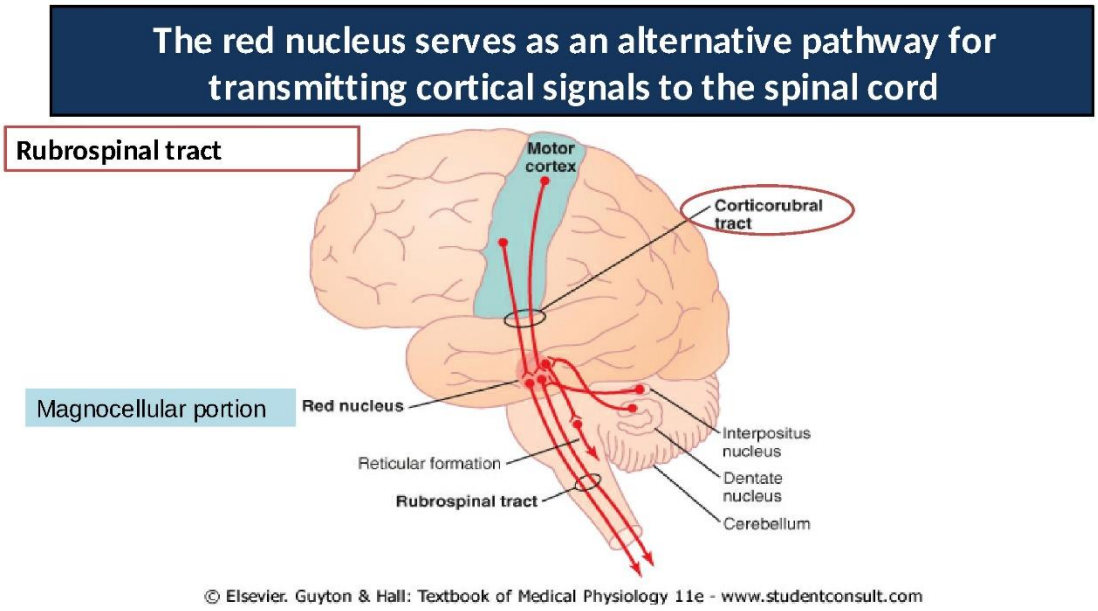
این مسیر مهم ترین مسیر حرکتی ای است که از lateral system عبور می کند. خیلی از مسیر های حرکتی و الگو های حرکتی ما بر اساس این مسیر است و از این مسیر عبور می کند.

فیبر های corticospinal از cortex منشا می گیرند. یک قسمت آن از primary motor cortex ، یک قسمت از supplementoryو یک قسمت از premotor و حتی یک قسمت هایی از somatosensory cortex منشا می گیرد. یعنی upper motor neuronآن در cortex قرار گرفته است. می آید پایین و به قاعده مغز می رسد. از یک قسمت به نام کپسول داخلی (internal capsule) عبور می کند. کپسول داخلی یک بافت فیبری است که در در قاعده مغز بین دو هسته قاعده ای putamenو caudate قرار گرفته است پس فیبر های کورتیکو اسپاینال در مسیری که پایین می آیند از کپسول داخلی عبور می کنند.

سپس خودش را به ساقه مغز می رساند. از مغز میانی و پل مغزی عبور می کند، تا بصل الانخاع برسد. در بصل الانخاع 90% فیبر هایی که از بالا منشا گرفته اند cross می کنند و به سمت مقابل می روند و مسیر lateral coticospinal را شکل می دهند. سپس به سمت پایین می آیند ، از سوراخ magnum خارج می شوند و وارد نخاع می شوند. در نخاع از lateral columnیا ستون های خارجی نخاع طی مسیر می کنند تا به قطعه نخاعی مربوط به خودشان برسند به شاخ قدامی نخاع ختم می شوند. سپس به طور مستقیم یا بواسطه اینترنورون هایی که آنجا هستند و با lowe motor neuron یا نورون حرکتی تحتانی که در شاخ قدامی نخاع وجود دارد، سیناپس برقرار میکنند.

- ولی مسیری که برای حرکات ظریف انگشتان دست که از corticospinal منشا می گیرند، یک مسیر مستقیمی است که از primary شروع می شود و مستقیما به شاخ قدامی نورون های حرکتی مربوط به کنترل عضلات انگشتان دست ختم می شود.

- پس lateral cortico spinal tract ، upper motor neuronاش در cortex شروع می شود، مسیر direct است. و چون 90% اش cross کردند و رفتند وارد طرف مقابل شدند. بنابراین فعالیت حرکتی قشر راست ، عملکرد حرکتی سمت چپ بدن ما را کنترل می کند (این cross در مسیر های حسی هم وجود داشت)



مسیرrubrospinal

این مسیر، مسیر دیگری است که آن هم از بخش lateral حرکت می کند و به موازات lateral cortico spinal می آید پایین هسته قرمز (Red nucleus) در ساقه مغز در مغز میانی (mesencephal) قرار گرفته است. یک قسمت از هسته قرمز ، magnocellularیا قسمت سلولی که حاوی سلول های بزرگ است مربوط به حرکت است. در این قسمت سلولی هسته قرمز ، یک سری نورون داریم که مشابهbetz cell ها یا نورون های هرمی primary motor cortex است ، و اتفاقا در هسته قرمز همان تقسیم بندی dynamic و static نورونی که در primary motor cortex داشتیم اینجا هم داریم. برای همین هم می گویند هسته قرمز تا حدی ، معادل کورتکس حرکتی اولیه است و به عنوان یک مسیر جایگزین در نظرش می گیرند . قسمت magnocellularهسته قرمز خودش از کوتکس حرکتی به خصوص primary motor دارد ورودی می گیرد. یعنی مسیر

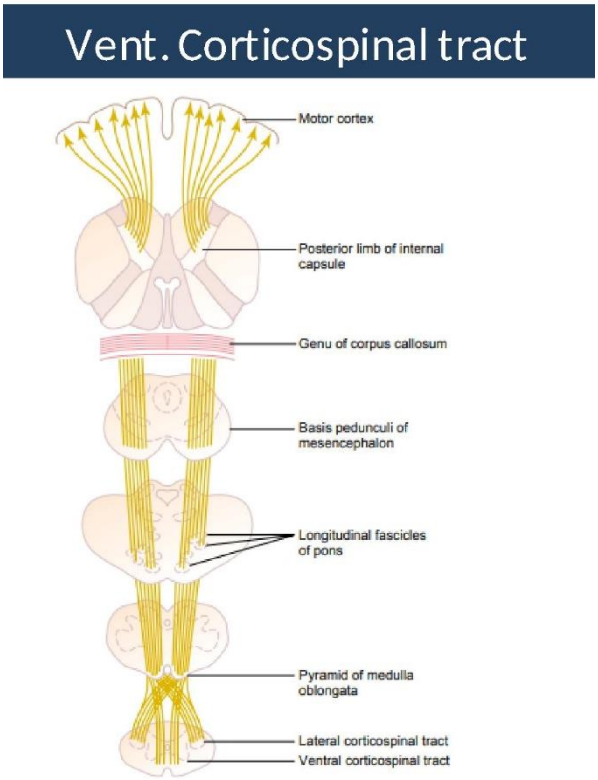
corticorubralرا داریم (قشـری قرمزی). یعنی اطلاعات از قسـمت های حرکتی را دارد دریافت می کند ولی اینجا خودش می تواند یک مسیر را راه بندازد که به آن می گویند rubrospinal (قرمزی نخاعی) .

- پس در مسیر rubrospinal ، upper motor neuron، در هسته ی قرمز قرار گرفته است .

پس هسته قرمز حاوی نورون هایی مشابه betz cell ها (نورون های هرمی اینجا وجود دارد که این نورون های هرمی می توانند مسیری را راه بندازند به اسم . rubrospinal این مسیر rubrospinal که از nucleus مزانسفال است منشا می گیرد ، می آید و وارد نخاع می شود و آنجا از طریق lateral system عبور می کندCross هایش را هم در بصل الانخاع انجام می دهد.

نکته ای که وجود دارد این است که تا حدی می تواند به عنوان مسیری جایگزین برای lateral cortico spinal tract عمل کند: یعنی اگر مسیر lateral cortico spinal tract ، دچار آسیب شود ولی rubrospinal tract سالم بماند ، به شرط این که علاوه بر آن مسیر corticorubral هم سالم باشد ، می تواند تا حدودی حرکات حفظ شود. مثلا حرکات مچ دست حفظ شود . ولی حرکات ظریف انگشتان را از دست می دهیم چون همان طور که قبلا گفته شد برای حرکات ظریف انگشتان دست هیچ راه جایگزینی نداریم. فقط مسیر های corticospinal ، آن هم در صورتی که از primary motor cortex منشا بگیرد برای حرکات ظریف انگشتان دست است. حرکات خام را داریم ولی حرکات ظریف و هدفمند انگشتان دست را نداریم. پس هسته قرمز تا حدودی می تواند به عنوان جایگزینی برای lateral cortico spinal tract عمل کند ولی جایگزین کاملی هم نیست.

مسیر های medial



یک سری مسیر های حرکتی هستند که وقتی از قسمت های مختلف مغز یا ساقه مغز منشا گرفتند آمدند به سمت پایین ، وارد نخاع شدند و از ستون های medial نخاع می آیند به سمت پایین . مسیر هایی که از medial system پیروی می کنند. خیلی از مسیر ها از اینجا هستند مثل reticulospinal و. vestibulospinal و ventral cortico spinal tract

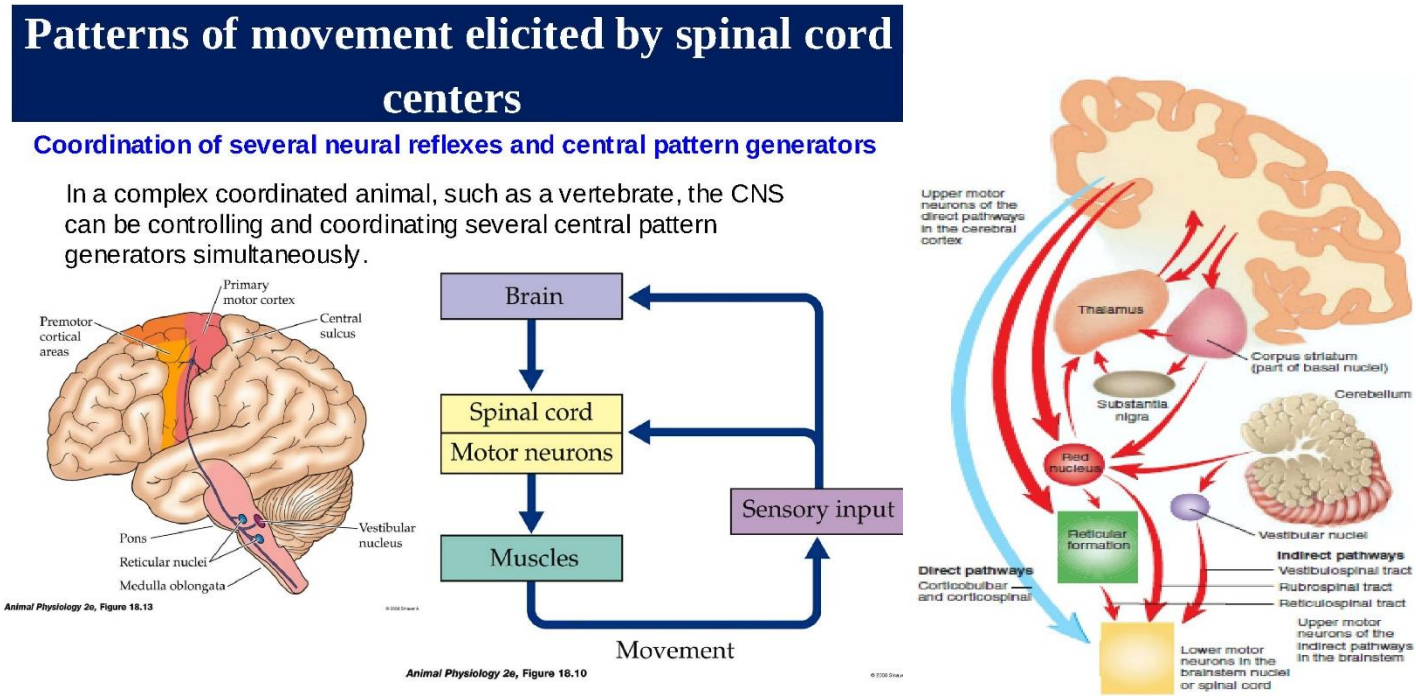
اگر یادتان باشد گفتیم 90% در مسیر های lateral corticospinal tract، crossمی کنند. 10% که cross نکرده اند از قسمت هایی از cortexشروع شده ، می آیند و به بصل الانخاع میرسند ، بدون crossادامه مسیر می دهند و وارد نخاع می شوند. در نخاع مسیر ventral corticospinalرا می سازند، که گفته می شود اکثر این فیبر ها ، می آیند در نواحی نخاعی گردنی یعنی همان ابتدا ، یک شاخه collateral جانبی به سمت مقابل می زنند و از طریق ستون های medial به صورت دو طرفه در نخاع پایین می آیند.

مسیر هایی که از طریق ستون های مدیال طی مسیر می کنند مثل ventral cortico spinal tract ، مسیر هایی هستند که که به صورت دو طرفه پایین می آیند و باعث کنترل انقباض دو طرف بدن می شوند. نورون هایی که از سیستم medial عبور

می کنند بیشتر مربوط به کنترل عضلات محوری بدن هستند و این عضلات محوری در حفظ وضعیت بدن در برابر جاذبه زمین نقش دارند.

- در مورد مسیر های دیگر سیستم مدیال، reticulospinal و vestibulospinal چون از ساقه مغز منشا میگیرند در جلسه بعد که در مورد ساقه مغز است توضیح داده می شود.

وقتی در شـاخ قدامی نخاع قرار بگیریم ، همان جایی که lower motor neuron ها، همان نورون های حرکتی α آنجا قرار دارند. آلفا موتور نورون ها به عضلات اسکلتی می روند و پیوستگاه عصب به عضله را می سازند و باعث انقباض عضلات می شود ولی **به این آلفا موتور نورون مسیر های حرکتی بسیاری ختم می شود ، بر چه اساسی تصمیم می گیرد که کدام یک از مسـیر ها را رفرنس قرار دهد؟** برایند فعالیت هایی که از تمام این مسـیر ها می آیند ، تعیین می کند که در نهایت این آلفا موتور نورون ، با چه درجه ای تحریک و با چه درجه ای مهار شود.



فیدبک حسی پیکری به قشر حرکتی به کنترل دقت انقباض عضله کمک می کند:

پس ، وقتی در نتیجه انقباض یک حرکتی را داشته باشیم ، آن حرکت باعث ایجاد یک سری اطلاعات حسی در عضله می شود. در همان سطح نخاع می تواند یک سری رفلکس های نخاعی را به راه بیندازد. **توضیح رفرنس:** موقعی که سیگنال‌ها از قشر حرکتی موجب انقباض یک عضله می‌شوند سیگنال‌های حسی پیکری از ناحیه فعال شده بدن به نورون‌های موجود در قشر حرکتی که موجب آغاز این عمل شده‌اند باز می‌گردند بخش اعظم این سیگنال‌های حسی پیکری از دو که عضلانی اندام و تهیه تاندون های عضله و یا گیرنده‌های تماسی پوست پوشاننده عضله شروع می‌شوند این سیگنال‌های پیکری غالباً با یک فیدبک مثبت موجب تشـدید انقباض عضـله می‌شـوند. **ادامه حرف اسـتاد:** در مسـیر بعدی ، این اطلاعات حسی از عضله، مسیر خود را از طریق dorsal column lemniscus می گیرد و بالا می رود. خودش را به مغز می رساند و مغز هم بر اساس این اطلاعات حسی که از عضله در نتیجه این حرکت ایجاد شد، اگر نیاز به تغییر باشد الگوی حرکتی آن را تغییر می دهد و دوباره یک الگوی حرکتی می سازد. بنابراین دوباره این فرایندی که گفته شد تکرار می شود و تا جایی پیش می رود که آن چیزی که تصـویر سـازی شـده اسـت با چیزی که اجرا شـده یکی میشـود. یعنی این که باید مطابقت داشته باشد. این موضوع اشاره هم به **نقش خطاگیری** مخچه دارد که در جلسه بعد می خوانیم.

- پس مسیر direct (آبی رنگ) ، از cortex شروع می شود ، و مستقیما به به lower motor neuron (نورون های حرکتی در نخاع). ختم می شود
- ولی در مسیر indirect ، قبل از این که برسند به آن هدف که lower motor neuron است از کلی ساختار دیگر ازجمله تالاموس ، basal ganglia، هسته های vestibular ، هسته های مختلفی که به مغز می روند عبور می کنند .

اثر ضایعات قشر حرکتی یا مسیر کورتیکواسپاینال

- **کاهش جریان خون مغزی ناشی از سکته مغزی:** شایع ترین آسیبی که مغز می بیند، سکته مغزی است. ولی وقتی به سکته های مغزی اشاره می کنیم نمی توانیم یک علامت از سکته مغزی را بگوییم چون بستگی دارد که این سکته مغزی ناشی از ایسکمی مغزی است، یا در نتیجه خون ریزی در اثر پارگی شریان اصلی مغز باشد، که به آن سکته مغزی هموراژیک میگویند. یا بعضی وقت ها در نتیجه انسداد خون (به علت وجود لخته) اتفاق می افتد. در کتاب به ترومبوز عروق تغذیه کننده مغز اشاره شده. که به آن سکته مغزی آمبولیک می گویند. نتیجه ی هر دو نوع سکته با نرسیدن خون و اکسیژن به بافت مغزی است. بسته به این که کدام قسمت مغز دچار ایسکمی یا نقص شود ، علائم متفاوت است.

- **اگر سکته ی مغزی ای یا هر نقص دیگر باشد که فقط primary motor cortex را درگیر کند:** اینجا علامتی که بروز می کند فلجی یا شلی است. که در نتیجه مهار انقباضی اتفاق می افتد. همان طور که می دانید عضلات اسکلتی ما در حالت استراحت هم یک تن انقباضی دارند. این تن انقباضی که باعث می شود ما درجه ای از انقباض را همیشه داشته باشیم ، یعنی همیشه یک فعالت حرکتی ای (firing rate) وجود دارد که از قشر حرکتی مغز primary motor سرچشمه می گیرد. بنابراین اگر آسیبی باشد که فقط primary motor cortex را در گیر کند و نه ساختار های کناری و یا سختار های عمقی ترش را ، اتفاقی که میفتد این است که علاوه بر این که آن حرکات ظریف انگشتان را نداریم ، یک شلی و فلجی را در عضلات اسکلتی داریم. دچار hypotonia می شود. اما حرکات خشن وضعیتی و تثبیتی اندام ها همچنان حفظ می شوند. یعنی فرد قادر به کنترل حرکات جدا از هم نواحی انتهایی اندام ها، به ویژه دست ها و انگشتان دست نخواهد بود، این بدان معنا نیست که خود عضلات دست و انگشتان نمی توانند منقبض شوند، بلکه توانایی کنترل حرکات ظریف از دست رفته است.

- **اسپاسم عضلانی ناشی از ضایعاتی که به نواحی وسیع مجاور قشر حرکتی آسیب می رسانند:** اگر در اثر مثلا سکته یا تومور یا هر آسیب پاتولوژی که در نواحی حرکتی مغز بوجود بیاید. و این آسیب فقط cortex حرکتی نباشد و یک قسمت پایین تر مغز، قاعده اش را هم درگیر می کند. یعنی همراه باکورتکس حرکتی، هسته های قاعده ای که در قاعده ی مغز است درگیر می شود. اینجا علامت کاملا معکوس می شود. اگر آسیب وسیع تر و قسمت های قاعده ای مغز هم درگیر شود ، باعث **اسپاسیستی** می شود. یعنی اسپاسم بیشتر ، انقباض بیشتر ، hypertonia. hyperreflexia

تحقیق: چرا پرایمری موتور کورتکس اگر به تنهایی آسیب ببیند فلجی می دهد ولی اگر آسیب گسترده تر شود نتیجه عکس یعنی اسپاسیتی می دهد؟

پاسخ از رفرنس: قشر حرکتی اولیه به طور طبیعی یک اثر تحریکی تونیک و مداوم روی نورون‌های حرکتی نخاع اعمال می‌کند اگر این اثر تحریکی برداشته شود هیپوتونی ایجاد خواهد شد بیشتر ضایعات قشر حرکتی به ویژه آنهایی که ناشی از سکته مغزی هستند نه تنها قشر حرکتی اولیه را درگیر می‌کنند بلکه بخش‌های مجاور مغز از قبیل عقده‌های قاعده را نیز مبتلا می‌سازند در این موارد تقریبا همیشه در ناحیه عضلانی مبتلا در سمت مقابل بدن اسپاسم عضلانی روی می‌دهد چون راه‌های

حرکتی تقاطع می‌کنند این اسپاسم عمدتاً ناشی از آسیب راه‌های فرعی از منشأ بخش‌های غیر هرمی قشر حرکتی است این راه‌ها در حالت طبیعی هسته‌های حرکتی مشبک و دهلیزی را در ساقه مغز مهار می‌کنند با توقف وضعیت مهاری (یعنی عدم مهار) این هسته‌ها به طور خود به خودی فعال شده و این امر موجب تن بیش از حد اسپاتیک در عضلات درگیر می‌شود این مسئله به طور کامل‌تر در ادامه شرح داده خواهد شد این همان اسپاسمی است که به طور معمول به دنبال یک سکته مغزی در انسان به وجود می‌آید.

یک آسیب و علامت بسیار مهم دیگر (babinski sign) است. اگر کف پا را با یک متحرک نسبتا نوک تیزی تحریک کنیم از لبه خارجی به سمت انگشت شست پا ، اتفاق فیزیولوژیک نرمال در یک فرد بالغ بیدار (تاکید)) چرا بیدار؟ چون مسیر corticospinalیک رفلکس نیست و اگر جایی بگن بابینسکی رفلکس، فقط یک غلط مصطلح است. بابینسکی رفلکس نیست بلکه یک sign است. بابینسکی یک رفلکس نخاعی نیست چون با آن سلامت مسیر های بالا دست را می سنجیم. (به این دلیل به آن رفلکس میگویند که در نتیجه تحریک، سریع پاسخ می دهد)

اگر تحریک را انجام دادم در یک فرد بالغ و بیدار پاسخ فیزیولوژیک جمع شدن انگشتان پا به سمت داخل یا flexion را داریم که به آن بابینسکی منفی می گویند، اما اگر دور شدن انگشتان به خصوص انگشت شست را دیدم، یا extension را در پا دیدم یعنی بابینسکی مثبت شده است و نشان دهنده ی یک نقص در upper motor neuron است نه در lower motor neuron. این نشان دهنده اهمیت این تست ، برای سنجش سلامت مسیر های بالا دست است.که بخش های نورولوژی بابینسکی یک تست روتین است.

زمانی که من hyperreflexia داشته باشم یا اسپاسم شدید داشته باشم یا بابینسکی مثبت شده باشد ، این نشان دهنده ی این است که این آسیب به نواحی مجاور کورتکس حرکتی هم رسیده است. یعنی کورتکس حرکتی و قسمت های قاعده ایش درگیر شدند .

Effect of lesions in the motor cortex or corticospinal pathways

- **Stroke**
- **Removal of the Primary Motor Cortex (Area Pyramidalis).**
  - The animal loses the ability to perform fine movements

- **Muscle spasticity, hypertonia, positive babiniski sign caused by lesions that damage large areas adjacent to the motor cortex**